



ラバーハンド錯覚による身体所有感の転移が 身体位置を参照する運動の反応時間に与える影響

山近晴也¹⁾, 畑田裕二²⁾

Seiya YAMACHIKA and Yuji HATADA

1) 東京大学教育学部附属中等教育学校 (〒 164-0014 東京都中野区南台 1-15-1, seiyaro0704@gmail.com)

2) 東京大学 (〒 113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1 東京大学工学部 2 号館 113C2, hatada@nae-lab.org)

概要: ラバーハンド錯覚 (RHI) は仮想手へ身体所有感が転移する現象である。本研究は RHI による身体所有感の転移が, 身体位置を参照する手の運動の反応時間に与える影響を検討した。聴覚刺激の音量条件と RHI 誘起操作の有無を組み合わせ, 反応時間ギャップを比較した。実験 1 では右手を身体所有感が転移した左手へ動かす課題を用い, RHI 後に有意な反応時間の遅延が生じた。実験 2 では右手を前方へ動かし左手を参照しない課題とした結果, 遅延は生じなかった。以上より, RHI による身体所有感の転移は, 身体位置の参照を必要とする運動の反応時間に影響を及ぼすことが示された。

キーワード: ラバーハンド錯覚, 身体所有感, 反応時間, 聴覚性驚愕反射

1. はじめに

ラバーハンド錯覚 (Rubber Hand Illusion: RHI) は, 参加者の実際の手が参加者の視界に入らない環境に置かれた状態で, 参加者の前に置かれたゴムの手 (仮想手) と実際の手に時空間的に同期した触覚刺激を与えられることで, 参加者が仮想手を自身の手であるように感じる現象のことである [1]。RHI の発見以降, 身体所有感錯覚が生起するための時空間的条件がさまざまな実験によって調べられてきた [2]。そうした既存研究のほとんどでは, 参加者の身体の時空間的位置は静的に維持された状態における身体所有感錯覚が主な探求対象として扱われてきた。

他方, 身体所有感錯覚の生起は, 体験者の振る舞いを変化させることが後続のさまざまな実験によって明らかにされている。例えば Kiltner らはバーチャル環境において身体所有感錯覚を誘起させるアバターの外見が変わることで, ドラム演奏時の身体の動かし方が変化することを見出している [3]。外見等の身体特性が実身体とは異なるアバターの身体化が体験者の認知や行動に与える影響は, プロテウス効果の後続研究 [4] を筆頭にさまざまに探求されている一方で, 外見や印象といったトップダウンの効果ではなく, RHI の誘発する自己身体的位置認識の変化が体験者の身体運動に与える影響は十分に検討されていない。外部の物体や参加者自身を参照することがない単純な身体運動 (RHI の誘起した右手の人差し指を素早く外側へ開く運動) においては, RHI や RHI による身体所有感の転移が運動へ影響を与えないことが示唆されている [5] もの, RHI によって変化した自己位置感覚を参照する運動においてはその影響は未知である。

そこで本研究では, RHI を行った上で, 聴覚刺激に対し

て行う身体位置を参照する手の運動 (RHI の対象となった自分の左手の位置まで自分の右手を動かす運動) の反応時間に与える影響について検討を行う。RHI の誘起操作前後の聴覚刺激に対する反応時間のギャップを比較する 2 つの実験を通じて, RHI による身体所有感錯覚が体験者の身体運動に与える影響の予備的な知見を提供する。

2. 実験 1

2.1 実験目的

事前に運動計画された動作でも, 予期せぬ大きな音による驚愕反射によって反応時間が短縮される**聴覚性驚愕反射 (Acoustic Startle Response: ASR)** という現象が知られている [6]。本実験の目的は, RHI が参加者の実際の手から仮想手へ身体所有感を転移させたとき, RHI の対象となった左手の位置まで右手を動かす参加者の運動の反応時間がどのように変化するかを明らかにすることである。そのために, RHI の前後で ASR にかかる時間がどのように変化するかを検討した。

2.2 手続き

実験は次に示す通りに, **RHI 前フェーズ** (聴覚刺激の音量大・小の 2 パターンにおいて反応時間を測定) の後, **RHI 後フェーズ** (聴覚刺激の音量大の反応時間を測定) が続く形式で行われた。実験全体の流れを図 1 に示す。

RHI 前フェーズ

1. 参加者は着席し, ヘッドフォンを装着する。
2. 参加者は (仮想手が置かれていない状態で) 両手を机の上に肩幅で置く。
3. 参加者は聴覚刺激の小音量 (−40 dB) または大音量 (−20 dB) のいずれかにランダムに割り当てられた。

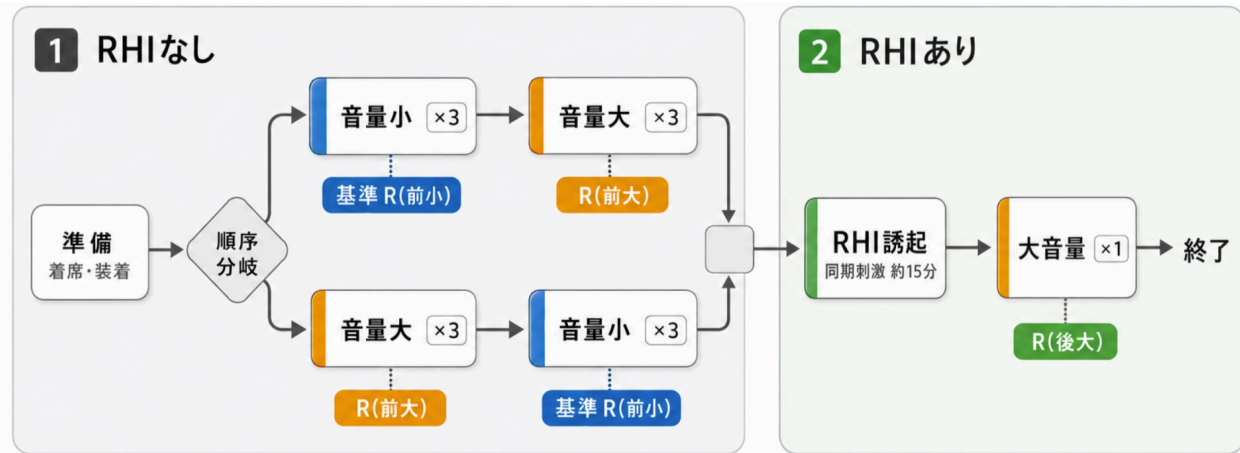


図 1: 実験 1 の手続き (実験 2 と共通) .



図 2: RHI を実施する際のセットアップ.



図 3: 聴覚刺激に対して参加者が右手を移動させる際のセットアップ (参加者は目を閉じている) .

参加者が目を瞑った後、聴覚刺激が提示された。

4. 参加者は聴覚刺激を受けた直後に右手を左手の上へ素早く動かす。
5. (2)～(4) の手順が合計 3 回繰り返される。
6. 音量の条件が切り替わり、(2)～(4) の手順がさらに 3 回繰り返される。

RHI 後フェーズ

7. 参加者は両手を肩幅で机の上に置き、左手は開閉可能な筒へ入れ、視界には軍手製の仮想手のみが入るようにする (図 2)。
8. 参加者は実験実施者が操作する絵筆によって、自身の左手と仮想手に空間的・時間的に同期した触覚刺激を 15 分程度の間与えられる。

9. 参加者は刺激終了後、目を睨り、大音量 (−20 dB) での聴覚刺激を与えられる。

10. 参加者は聴覚刺激を受けた直後に右手を左手の上へ素早く動かす (図 3)。

2.3 参加者と実験環境

東京大学教育学部附属中等教育学校の生徒 1～6 年生 31 名 (女性 8 名、平均年齢 16.1 歳、SD = 1.08) が実験に参加し、インフォームド・コンセントを得た。実験は東京大学教育学部附属中等教育学校の教室の一室にて、放課後に行われた。聴覚刺激の提示には ThinkPad T14 と、3～7 秒間のランダムなタイミングで音が提示されると同時に画面 (60 Hz) が点灯する自作の Web アプリケーションが使用された。RHI の誘起操作には軍手製の仮想手 (新聞紙を入れて手の形に膨らませたもの) が用いられた。

2.4 評価指標・分析手法

本実験では、RHI 前フェーズの音量小刺激に対する反応時間を基準値とした上で、基準値と RHI 前フェーズの大音量刺激の反応時間 (Reaction Time; Rt) とのギャップを表す $\Delta Rt_{前}$ と、基準値と RHI 後フェーズの反応時間とのギャップを表す $\Delta Rt_{後}$ を定義した。

$$\Delta Rt_{前} = Rt_{前・大} - Rt_{前・小} \quad (1)$$

$$\Delta Rt_{後} = Rt_{後・大} - Rt_{前・小} \quad (2)$$

Rt は各条件における反応時間を表し、添字の「前」「後」は RHI 誘起操作の前後を、「小」「大」は聴覚刺激の音量を表す。反応時間の計測は、iPhone SE2 が 1080p・60 fps で撮影した動画において、聴覚刺激提示の瞬間 (聴覚刺激の提示に用いた PC の画面点灯の瞬間) から右手が動き始めるまでのフレーム数 (1 frame あたり 1/60 秒) が数えられた。

本実験では、正規性が確認されたら両条件間の反応時間ギャップについて対応のある t 検定を行う。対応のある t 検定では「 $\Delta Rt_{前}$ と $\Delta Rt_{後}$ の間には差がない」を帰無仮説とした。

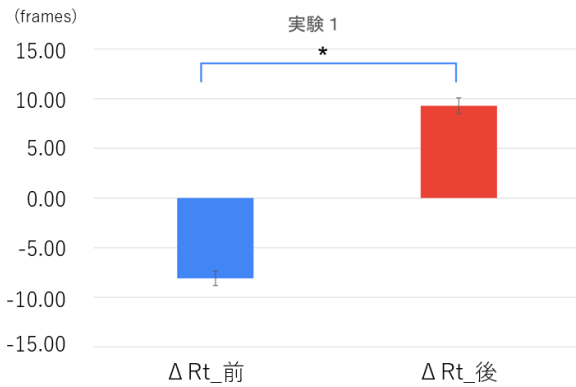


図 4: 実験 1 の反応時間ギャップ (音量差 / RHI 後) . エラーバーは標準誤差を表す.

2.5 結果

$\Delta Rt_{前}$ の平均値は -8.08 frames, 中央値は -8.00 frames, 標準偏差が 4.01 となり, いずれも負の値を示した (1 frame は $1/60$ 秒) . $\Delta Rt_{後}$ の平均値は 9.28 frames, 中央値は 9.00 frames, 標準偏差が 4.47 となり, いずれも正の値を示した (図 4) .

シャピロウィルク検定の結果, $\Delta Rt_{前}$ および $\Delta Rt_{後}$ の帰無仮説が棄却されなかったため正規分布に従うと仮定でき ($p = 0.144$, $p = 0.208$), $\Delta Rt_{前}$ および $\Delta Rt_{後}$ の間において対応のある t 検定を行った. その結果, $\Delta Rt_{前}$ と $\Delta Rt_{後}$ の間に有意差が認められた ($p < 0.0001$) .

2.6 考察

$\Delta Rt_{前}$ が負の値を示したことは, RHI に関係のない単純な反応時間ギャップでは, 不意な大音量刺激により惹起する ASR が小音量刺激時と比べて反応時間を短縮したことを示唆している. これに対して, $\Delta Rt_{後}$ が正の値を示し, かつ対応のある t 検定により帰無仮説が棄却されたことは, $\Delta Rt_{前}$ と比べて $\Delta Rt_{後}$ は有意に遅延していることを示唆している. $\Delta Rt_{前}$ では生じず $\Delta Rt_{後}$ においてのみ生じた反応時間の遅延は, RHI の誘起操作やそれに付随する疲労などの外的要因, または RHI による身体所有感の転移によって聴覚刺激に対する身体運動の動き出しが変化したことを示唆している. 実験 1 では, 参加者は右手を RHI が誘起されている左手へ動かす必要があった. この時, 仮想手は左手と右手の間に置かれていたため, 参加者は実際の左手よりも右手に近い方に左手の位置認識がずれていたと考えられる. そのため本実験の結果は, RHI によって身体運動の目標地点となる左手の位置の認識が RHI 前フェーズよりも右手側にドリフトしたことによって, 事前に見積られた必要移動量が RHI 前より小さくなり, 動き出しが遅延したと解釈することができる. ただし本実験の結果は, RHI の誘起操作やそれ以前の反応時間測定による疲労などの外的要因によって生じたものである可能性を排除できない.

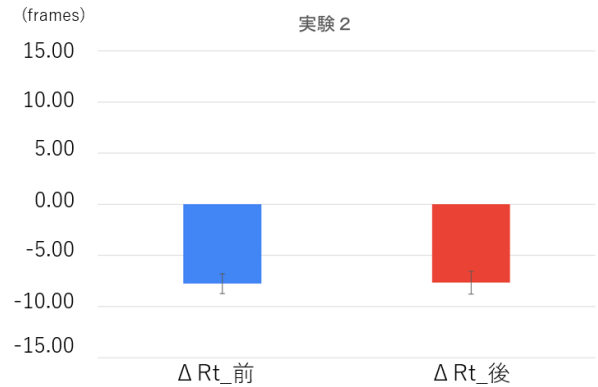


図 5: 実験 2 の反応時間ギャップ (音量差 / RHI 後) . エラーバーは標準誤差を表す.

3. 実験 2

3.1 実験目的

実験 1 では, $\Delta Rt_{後}$ の遅延が, RHI による身体所有感の転移によって生じたものなのか, RHI の誘起操作やそれ以前の反応時間測定による疲労などの外的要因によって生じたものなのかを特定することができなかった. 本実験では, $\Delta Rt_{後}$ の遅延が, 身体所有感の転移によって生じたものなのか, RHI の誘起操作やそれに付随する遅延によるものなのかを検証することを目的とする. そのために, 手の運動方向を「身体位置を参照する左手」から「身体位置を参照しない前方」へ変更して同様の実験を行った.

3.2 手続き

実験は実験 1 と同じく, **RHI 前フェーズ** (聴覚刺激の音量大・小の 2 パターンにおいて反応時間を測定) の後, **RHI 後フェーズ** (聴覚刺激の音量大の反応時間を測定) が続く形式で行われた (図 1) . 手続き上の変更点は, 実験 1 の RHI 前フェーズにおける (4) と RHI 後フェーズにおける (10) において, 右手を移動させる目標位置が「左手の上」から「10 cm ほど前の, 目を開けているタイミングで確認した目印」に置き換えられたことである.

3.3 参加者と実験環境

東京大学教育学部附属中等教育学校の生徒 5~6 年生 17 名 (女性 2 名, 平均年齢 16.7 歳, $SD = 0.51$) が実験に参加し, インフォームド・コンセントを得た. 本実験は, 実験 1 と同じく音量条件と RHI 誘起操作の有無を条件とした構成で実施され, 実験環境も同様である.

3.4 評価指標・分析手法

実験 1 と同様に反応時間ギャップを算出し, 実験 1 と同様の仮説を立ててシャピロウィルク検定により正規性を確認し, 実験 1 と同様の仮説を立てて対応のある t 検定を行った.

3.5 結果

$\Delta Rt_{前}$ の平均値は -7.76 frames, 中央値は -7.67 frames, 標準偏差が 4.03 となり, いずれも負の値を示した. $\Delta Rt_{後}$ の平均値は -7.67 frames, 中央値は -7.67 frames, 標準偏差が 4.63 となり, いずれも負の値を示した (図 5) . シャピロウィルク検定の結果, $\Delta Rt_{前}$ および $\Delta Rt_{後}$ の帰無仮説が棄却

されなかったため正規分布に従うと仮定できる ($p = 0.667$, $p = 0.112$)。正規性が確認されたため、 $\Delta Rt_{前}$ と $\Delta Rt_{後}$ において対応のある t 検定を行った結果、 $\Delta Rt_{前}$ および $\Delta Rt_{後}$ の間に有意差は認められなかった ($p = 0.817$)。

3.6 考察

$\Delta Rt_{前}$ が負の値を示したことは、実験 1 と同様に、不意な大音量刺激による ASR によって小音量刺激時と比べて反応時間が短縮することを表している。そして $\Delta Rt_{後}$ も負の値を示したことは、実験 1 と異なり、RHI が関係あったとしても本条件での反応時間ギャップでは、不意な大音量刺激により ASR が惹起して小音量刺激と比べて反応時間が短縮したことを示唆している。実際、実験 2 では実験 1 とは対照的に $\Delta Rt_{前}$ と $\Delta Rt_{後}$ の間に有意な差が認められず、実験 2 の条件では RHI 前後で反応時間に遅延が生じなかったことが示唆された。実験 2 では右手を前方へ動かす課題であり、身体所有感が転移した左手の位置を参照する必要がなかったため、身体所有感の転移、および認識位置のドリフトが反応時間へ影響を与えず、遅延が生じなかったと考えられる。この結果から、RHI による身体所有感の転移が身体位置の参照へ影響を与えて遅延が生じたと結論付けられる。

4. 総合考察

本研究で観察された反応時間の遅延は、身体所有感の転移が身体図式 (body schema) を介して運動計画に影響を及ぼした可能性として解釈できる。身体図式とは、運動の計画・遂行に用いられる、多くは無意識的な身体の空間的表象であり、身体各部を「どの方向へ・どれだけ動かすか」という運動パラメータの見積りの基盤とされる [7]。この表象は固定的ではなく可塑的であり、道具使用によって身体近傍空間とともに更新されることが知られている。RHI では、実際の手の感じられる位置が仮想手側へ移動する固有感覚ドリフトが生じる [1]。本研究の結果に対して可能な解釈の一つは、RHI によって身体位置の空間表象 (運動の目標位置) がドリフトし、それがフィードフォワードな必要移動量の見積りに反映された結果として動き出しが遅延したと解釈できる。従来の RHI 研究の多くが質問紙や固有感覚ドリフトといった知覚的・静的指標に依拠してきたのに対し、本研究は身体所有感の転移が運動の時間的側面 (反応時間) にまで波及することを示す点で、身体所有感を運動制御と接続する知見を提供する。実際、身体位置を参照しない運動には影響が及ばなかった実験 2 の結果は、RHI が仮想手を参照しない単純運動には効果を持たないとする先行研究 [5] とも整合する。

5. むすび

本研究は、RHI によって転移した身体所有感が運動の反応時間に与える影響について検討した。RHI の誘起操作を行った身体部位への参照を必要とする運動を行った際に遅延が生じることが分かった。実験 1 は右手を RHI が誘起している左手方向へ動かす課題を用いて、RHI 前の音量差と

RHI 後の音量差の反応時間ギャップを比較した。実験 1 は RHI 後の音量差の反応時間ギャップが RHI 前の音量差の反応時間ギャップと比べて有意に遅延していることを示し、この遅延は対応のある t 検定によって確認された。実験 2 は前方へ動かす課題を用いて、RHI 前の音量差と RHI 後の音量差の反応時間ギャップを比較した。実験 2 は RHI 後の音量差の反応時間ギャップが RHI 前の反応時間ギャップと比べて遅延していないことを示し、この遅延していないことは対応のある t 検定によって確認された。以上より、本研究は RHI による身体所有感の転移が身体位置の参照を必要とする運動に対して影響を及ぼすことを明らかにした。

一方で、本研究にはいくつかの限界がある。同期刺激による RHI を実施したものの、質問紙による内観報告やドリフト量の測定を実施していないため、身体所有感の転移を直接確認していない。そのため、本研究で観察された反応時間の変化が身体所有感の程度とどの様に対応しているかについては慎重に解釈する必要がある。今後は質問紙などを併用し、身体所有感の程度と反応時間との関連を詳細に検討する必要がある。

謝辞 本研究の一部は JSPS 科研費 24K20812 の助成を受けたものです。

参考文献

- [1] M. Botvinick and J. Cohen: “Rubber hand ‘feel’ touch that eyes see”, *Nature*, Vol. 391, p. 756, 1998.
- [2] N. Braun, S. Debener, N. Spychala, E. Bongartz, P. Sörös, H. H. Müller, and A. Philipsen: “The senses of agency and ownership: a review”, *Frontiers in psychology*, 9, 535. 2018.
- [3] K. Kilteni, I. Bergstrom, and M. Slater: “Drumming in immersive virtual reality: the body shapes the way we play”, *IEEE transactions on visualization and computer graphics*, 19(4), 597-605. 2013.
- [4] A. S. Praetorius and D. Görlich: “How avatars influence user behavior: A review on the proteus effect in virtual environments and video games”, In *Proceedings of the 15th international conference on the foundations of digital games*, 1-9. 2020.
- [5] A. T. Reader, V. S. Trifonova, and H. H. Ehrsson: “Little evidence for an effect of the rubber hand illusion on basic movement”, *European Journal of Neuroscience*, Vol. 54, No. 7, 2021.
- [6] J. Valls-Solé, A. Solé, F. Vallderiola, E. Muñoz, L. E. Gonzalez, and E. S. Tolosa: “Reaction time and acoustic startle in normal human subjects”, *Neuroscience Letters*, Vol. 195, No. 2, 1995.
- [7] F. De Vignemont: “Body schema and body image—Pros and cons”, *Neuropsychologia*, 48(3), 669-680. 2010.